

Neville Yöntemi ile Polinom İnterpolasyonu

Sayısal Yöntemler

Ders Kitabı: Richard L. Burden and J. Douglas Faires
Numerical Analysis

Neville Yöntemi Nedir?

- **Amaç:** Deneyisel verilere polinom uydurma
- **Avantaj:** Özyinelemeli hesaplama ile verimlilik
- **Fark:** Lagrange'a göre daha az hesaplama yükü

Tanım

$P_{m_1, m_2, \dots, m_k}(x)$: $x_{m_1}, \dots, x_{m_k}$ noktalarında fonksiyonla uyuşan polinom

Örnek 1: e^x İnterpolasyonu

Verilenler

- Noktalar: 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 6.0
- $f(x) = e^x$
- $P_{1,2,4}(5) = ?$

Çözüm

$$\begin{aligned} f(5) &\approx -\frac{1}{2}e^2 + e^3 + \frac{1}{2}e^6 \\ &\approx 218.105 \end{aligned}$$

Theorem 3.5

Neville Özyineleme Formülü

Herhangi iki farklı x_i ve x_j noktası için:

$$P(x) = \frac{(x - x_j)P_{0,\dots,j-1,j+1,\dots,k}(x) - (x - x_i)P_{0,\dots,i-1,i+1,\dots,k}(x)}{x_i - x_j}$$

Bu k . dereceden interpolasyon polinomudur.

Örnek

$$P_{0,1} = \frac{(x - x_0)P_1 - (x - x_1)P_0}{x_1 - x_0},$$

$$P_{1,2} = \frac{(x - x_1)P_2 - (x - x_2)P_1}{x_2 - x_1},$$

$$P_{0,1,2} = \frac{(x - x_0)P_{1,2} - (x - x_2)P_{0,1}}{x_2 - x_0}$$

Neville yönteminde polinomlar $Q_{i,j}$ şeklinde yeniden indislenerek,
 $0 \leq j \leq i$ için

$$Q_{i,j} = P_{i-j, i-j+1, \dots, i}$$

olarak tanımlanır. Bu, $x_{i-j}, x_{i-j+1}, \dots, x_i$ noktalarında f fonksiyonunu kesen j . dereceden interpolasyon polinomudur. Bu polinomlar aşağıdaki rekürsif formülle hesaplanır:

$$Q_{i,j}(x) = \frac{(x - x_{i-j})Q_{i,j-1}(x) - (x - x_i)Q_{i-1,j-1}(x)}{x_i - x_{i-j}}$$

Neville Tablosu (Köşegensel Yapı):

x_i	$Q_{i,0}$	$Q_{i,1}$	$Q_{i,2}$	$Q_{i,3}$	$Q_{i,4}$
x_0	$f(x_0)$				
x_1	$f(x_1)$	$Q_{1,1}$			
x_2	$f(x_2)$	$Q_{2,1}$	$Q_{2,2}$		
x_3	$f(x_3)$	$Q_{3,1}$	$Q_{3,2}$	$Q_{3,3}$	
x_4	$f(x_4)$	$Q_{4,1}$	$Q_{4,2}$	$Q_{4,3}$	$Q_{4,4}$

Açıklama: İlk sütun $Q_{i,0} = f(x_i)$ olarak bilinir. Diğer hücreler yukarıdaki rekürsif formülle adım adım hesaplanır. Tablo simetrik değil, üçgensel yapıdadır.

Örnek:

Aşağıdaki verileri kullanarak Neville yöntemiyle $f(1.5)$ değerini yaklaşık olarak hesaplayınız:

x_i	$f(x_i)$
1.0	0.7651977
1.3	0.6200860
1.6	0.4554022
1.9	0.2818186
2.2	0.1103623

Neville tablosunu oluşturarak recursive hesaplama yapınız.

Sayfa 6: Çözüm Adımları

ÇÖZÜM ADIMLARI

Adım 1: Sıfırıncı Derece Polinomlar ($Q_{i,0}$)

$$Q_{0,0} = f(1.0) = 0.7651977$$

$$Q_{1,0} = f(1.3) = 0.6200860$$

$$Q_{2,0} = f(1.6) = 0.4554022$$

$$Q_{3,0} = f(1.9) = 0.2818186$$

$$Q_{4,0} = f(2.2) = 0.1103623$$

Adım 2: Birinci Derece Polinomlar ($Q_{i,1}$), Adım 3: İkinci Derece Polinomlar ($Q_{i,2}$), Adım 4: Üçüncü Derece Polinomlar ($Q_{i,3}$), Adım 5: Dördüncü Derece Polinom-



Çözüm

x_i	$Q_{i,0}$	$Q_{i,1}$	$Q_{i,2}$	$Q_{i,3}$	$Q_{i,4}$
1.0	0.7651977				
1.3	0.6200860	0.5233449			
1.6	0.4554022	0.5102968	0.5124715		
1.9	0.2818186	0.5132634	0.5112857	0.5118127	
2.2	0.1103623	0.5104270	0.5137361	0.5118302	0.5118200

Örnek:

Aşağıdaki tablo $\ln x$ değerlerini doğru verilen basamaklarda göstermektedir. Neville yöntemi ve 4-hane yuvarlama aritmetiği kullanarak $\ln 2.1$ değerini yaklaşık olarak hesaplayınız.

x_i	$\ln x_i$
2.0	0.6931
2.2	0.7885
2.3	0.8329

Neville tablosunu oluşturarak çözüm yapınız.

Çözüm:

i	x_i	$x - x_i$	Q_{i0}	Q_{i1}	Q_{i2}
0	2.0	0.1	0.6931		
1	2.2	-0.1	0.7885	0.7410	
2	2.3	-0.2	0.8329	0.7441	0.7420

Sonuç Değerlendirmesi

- Gerçek değer: $\ln 2.1 \approx 0.7419$
- Mutlak hata: $|0.7419 - 0.7420| = 0.0001$

HATA HESAPLAMASI

ln x fonksiyonu için:

$$f'(x) = \frac{1}{x}$$

$$f''(x) = -\frac{1}{x^2}$$

$$f'''(x) = \frac{2}{x^3}$$

Teorik hata sınırı:

$$|f(2.1) - P_2(2.1)| \leq \left| \frac{2}{3! \xi^3} (0.1)(-0.1)(-0.2) \right| \leq \frac{0.002}{3(2)^3} \approx 8.3 \times 10^{-5}$$

Hata Değerlendirmesi

İn 2.1 Örneği

- Gerçek: 0.7419
- Tahmin: 0.7420
- Hata: 1.0×10^{-4}

Teorik Hata

$$\left| \frac{f'''(\xi)}{6} (0.002) \right| \leq 8.3 \times 10^{-5}$$

Dikkat

Hata sınır aşımı:

- 4-digit aritmetik
- Yuvarlama hataları

Örnek:

$f(x) = x \ln x$ fonksiyonu verilsin. Aşağıdaki düğüm noktalarını kullanarak $f(8.4)$ değerini birinci dereceden bir polinomla yaklaşık olarak hesaplayınız:

x_i	$f(x_i)$
8.1	17.56
8.3	17.56
8.6	18.51
8.7	18.82

İnterpolasyon hatası için teorik üst sınırı hesaplayınız ve gerçek hata ile karşılaştırınız.

Çözüm Adımları

ADIM 1: Uygun Nokta Seçimi

- $x = 8.4$ değeri için en uygun düğümler: $x_1 = 8.3$ ve $x_2 = 8.6$
- Linear interpolasyon formülü:

$$P_1(x) = f(x_1) \frac{x - x_2}{x_1 - x_2} + f(x_2) \frac{x - x_1}{x_2 - x_1}$$

$$\begin{aligned} P_1(8.4) &= 17.56 \times \frac{8.4 - 8.6}{8.3 - 8.6} + 18.51 \times \frac{8.4 - 8.3}{8.6 - 8.3} \\ &= 17.56 \times \frac{-0.2}{-0.3} + 18.51 \times \frac{0.1}{0.3} \\ &\sim 17.877 \end{aligned}$$



Hata Analizi

TEORİK HATA SINIRI

- $f''(x) = \frac{1}{x}$
- $\max |f''(\xi)|$ için $\xi \in [8.3, 8.6]$ aralığında:

$$\max \left| \frac{1}{\xi} \right| = \frac{1}{8.3} \approx 0.12048$$

- Hata formülü:

$$|f(x) - P_1(x)| \leq \frac{f''(\xi)}{2!} |(x - x_1)(x - x_2)|$$

TEORİK HATA SINIRI

$$\begin{aligned} \text{Hata} &\leq \frac{0.12048}{2} \times |(8.4 - 8.3)(8.4 - 8.6)| \\ &= 0.06024 \times 0.02 \\ &= 0.0012048 \quad (\approx 0.001205) \end{aligned}$$